01 / 可交互交付

让笑容触发天气，让动作接住快乐。

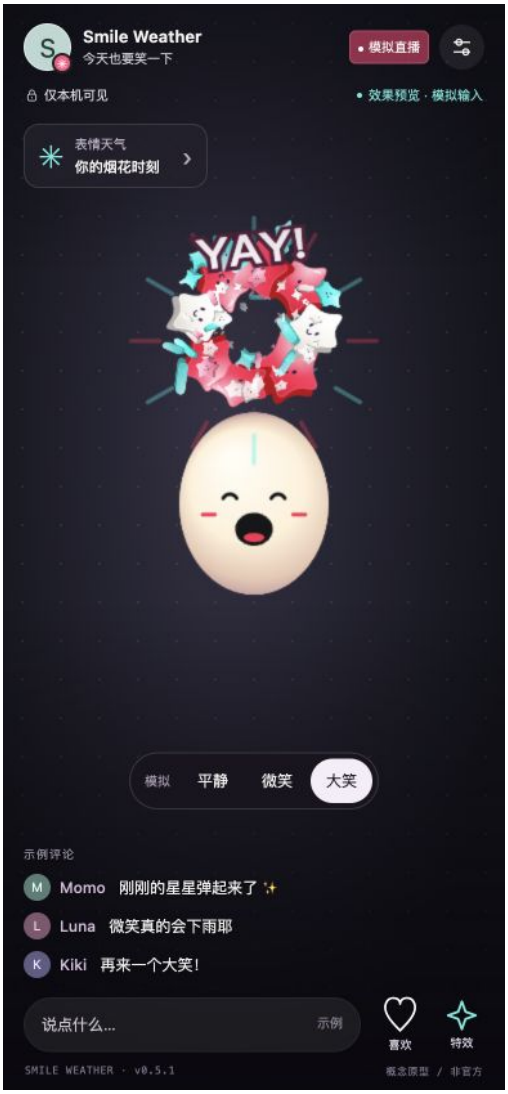
Smile Weather：面向单人直播场景的浏览器AR互动原型

微笑 → 下雨

大笑 → 三波星星烟花

动动头 → 接触、反弹

我把模糊玩法收敛为“表情触发、动作参与”的短循环。天气跟随主播，粒子有落下与反弹的空间，同时尽量给脸部与评论留白。



v0.5.1 模拟截图；v0.5.3保持同一视觉。

体验步骤

开启摄像头 → 微笑 → 放松 → 张嘴大笑 → 左右动头。工具面板可显示头部边界与碰撞点。无摄像头时可先试模拟效果。

交付入口

Live Demo · GitHub Pages

Public Source · 源码 / 测试 / 构建

备用演示 · Sites

测试方法与完整验收表

手机扫码体验

02 / 逻辑严密

把模糊创意变成可判断的规则。

输入代理、状态优先级、恢复路径与成功标准

我用“张嘴微笑”作为大笑的可观测代理：双侧微笑系数均值与张嘴系数联合判断，不推断用户的真实情绪。单人、正面、光线充足是本原型的目标场景。

三种状态，一次动作对应一次奖励

平静
等待有效表情

↔

微笑 / 雨
持续反馈

↔

大笑 / 烟花
进入时释放一次

平静可直接进入大笑；状态切换均按下表确认，大笑优先。

决策	可执行规则	为什么
大笑优先	smile≥.50且jaw≥.50，持续300ms；任一≤.35持续300ms退出。	大笑包含微笑，避免反馈争抢。
微笑滞回	smile≥.40进入、≤.25退出，各持续300ms。	分开进退门槛，避免临界闪烁。
控制重复	进入大笑触发一簇；冷却1.5秒；冷却内进入不补发。	一次动作一次奖励，限制粒子负担。
大笑转微笑	确认退出大笑后，再确认微笑300ms；无需先回平静。	过滤收嘴残留笑容，保留连续互动。
短暂丢脸	最后有效样本后450ms内保留状态；立即停雨和移除碰撞。	避免重复发射与过期位置碰撞。

响应预算不能混为一谈

300ms是稳定确认窗口。实际响应还包括采样等待、推理、状态平滑和下一次绘制；我不把确认窗口写成端到端响应承诺。

验收定义：微笑保持时出现雨；大笑保持时仅释放一簇三波烟花；主要星星接触随头移动的边界后，轨迹发生可见改变。

03 / EDGE CASES

先定义失效时怎么做，再判断是否通过。

把自动逻辑验证、真人观察和未覆盖项分开呈现

场景	当前处理	证据与边界
临界波动 / 说话	滞回、持续确认、微笑与张嘴联合判断。	逻辑测试通过；本轮讲话触发微笑1次，总次数未报。
持续大笑 / 遮脸	边沿触发、冷却；缺失帧不累计确认时间。	自动测试通过；v0.4用户报告遮脸恢复无重复烟花。
快速动头 / 镜像	连续碰撞；视频与碰撞体使用同一裁切及镜像变换。	几何测试通过；椭圆不等于头发或侧脸精确分割。
权限 / 占用 / 加载失败	内置浏览器提示复制至Safari/Chrome；失败可重试或模拟。	库、WASM与模型同域部署；无VPN移动网络仍待测。
后台 / 停止 / 重开	暂停循环；恢复重置帧锚点；停止释放视频轨道与模型。	统计暂停恢复测试通过；硬件与Safari恢复需真机。
多人 / 弱光 / 大侧脸	服务单人正面场景，无效结果停雨和碰撞。	无多人身份锁定；低质量输入仍可能误检。

目前能证明什么

34项核心回归测试通过，模块版与生成单文件执行同一组用例。覆盖表情状态、短暂丢脸、连续碰撞、粒子复用及全程统计；真人准确率另行测量。

v0.5.2 MacBook Pro单人自测：微笑10/10、大笑8/10；讲话误触发微笑1次；张嘴大笑前先下雨2次。系统、浏览器、讲话总次数与性能日志未提供，不计算误触发率。

下一轮验证重点

两次漏触发原因未确定；需结合表情系数与状态记录排查阈值持续时间、追踪中断及冷却影响。补60秒摄像头性能、真实碰撞短片和iPhone复测；v0.5.3真人数据待补。

04 / 系统成本与复盘

用受控计算预算，换取可交付的体验。

成本包括服务端、资源分发、用户设备和后续维护

选择	成本价值	承担的代价
浏览器本地推理	无服务端逐帧推理调用费用；画面留本机。	计算和耗电转移到用户设备；仍有分发与维护成本。
按需加载模型	未启用摄像头者无需加载；模拟无需模型。	首用等待；模型3.76MB，适配WASM约10.48–11.15MB。
Canvas / 贴图复用	控制依赖与维护范围；预分配800粒子槽。	二维椭圆近似；按连续触发峰值评估是否缩减池。
限频 / 轻量画质	绘制最高60Hz、识别目标15Hz；后台暂停。	主线程仍有单次阻塞；轻量不是内存或粒子数量减半。

按预算情景估算：每次冷启动假设传输15MB，一万次约150GB（十进制）；假设流量单价为0.2元/GB，纯分发约30元。单价仅为敏感性演算，不是供应商报价或实际账单；缓存、压缩、托管配额与维护另计。本地推理免去服务端逐帧调用，但设备耗电、首用等待和兼容性由用户侧承担。

已测结果与升级条件

v0.5.1同机同场景模拟，仅切换绘制限频门：最近窗口读数120.0 → 60.1 FPS。验证的是绘制频率控制；没有摄像头、CPU或耗电收益的同条件测量。

v0.5.2新增全程平均渲染/识别频率与推理耗时；P95仍明确为最近最多450样本。若目标机型持续卡顿，再评估Worker并在iPhone复测；扩大人群前先验证误触发。

Vibecoding复盘 · 161字

高刷屏陷阱与纠偏指令

初版把requestAnimationFrame当成固定60FPS，高刷屏模拟预览测得120.2FPS。我要求：“按单调时间将实际绘制限为60Hz，识别独立限15Hz；分别记录频率，模拟数据不得冒充摄像头性能。”改为到期才更新物理与绘制。同机同场景仅切换限频，模拟面板读数为120.0与60.1FPS，验证了绘制频率控制。

查看测试口径、对照数据与完整成本说明